

AEDs1 - Lista Treino 03

Assuntos: variáveis e operadores

1. Considere as seguintes declarações: `int A, B, C, D, E;`

Responda: Quais os resultados das expressões dadas abaixo? Teve algum resultado que foi diferente do que você esperava? Compare seus resultados com o de uma calculadora.

- a) `A = 1 + 2 * 3;` `-> A = 1 + 6;` `-> A = 7`
- b) `B = 1 + 2 * 3 / 7;` `-> B = 1 + 6 / 7` `-> B = 1 + 0` `-> B = 1`
- c) `C = 1 + 2 * 3 % 7;` `-> C = 1 + 6 % 7` `-> C = 1 + 6` `-> C = 7`
- d) `D = 5 % 3 * 4.0;` `-> D = 2 * 4.0` `-> D = 8.0` `-> D = 8`
- e) `E = A + B * C - D;` `-> E = A + 7 - D` `-> E = 14 - 8` `-> E = 6`

2. Qual o resultado de `x`, `y` e `z` depois da sequência de operações abaixo:

```
int x, y, z;                x = -10
x = y = 10; -> x = 10;      y = 11
z = x++; -> z = x; x = x + 1; z = 9
x = -x; -> x = -11
y++; -> y = y+1;
x = x + y - z--; -> x = 0 - z-- -> x = -10; z = z - 1
```

3. Marque uma ou mais opções verdadeiras que completam a frase: Uma expressão ...

- a) geralmente retorna um valor numérico; F
- b) sempre ocorre fora de qualquer função; F
- c) deve ser parte de uma instrução; V
- d) indica o estado de emoção do programador; F
- e) sempre mistura símbolos com números inteiros; F

4. Supondo que todas as variáveis são do tipo `int`, encontre o valor de cada uma das expressões a seguir:

- a) `x = (2+1)*6;` `-> x = 3 * 6` `-> x = 18`
- b) `y = (5+1)/ 2*3;` `-> y = 6 / 2 * 3` `-> y = 3 * 3` `-> y = 9`
- c) `i = j=(2+3) / 4;` `-> i = j = 5 / 4` `-> i = j = 1` `-> j = 1; i = 1;`
- d) `a = 3 + 2*(b=7/2);` `-> a = 3+2*(b=3)` `-> b=3; a=3+2*3` `-> a=3+6` `-> a=9`
- e) `c = 5 + 10 % 4/2;` `-> c = 5 + 2 / 2` `-> c = 5 + 1` `-> c = 6`

5. Tente determinar os resultados das expressões abaixo antes de implementá-las, depois compare os resultados que você escreveu com os resultados dados pelo seu código.

Considere: `a = 6; b = 9.5; d = 14; p = 4; q = 5; r = 10; z = 6.0; sim = TRUE.`

- (a) `NOT sim AND (z / b + 1 == r)` `-> !sim && (z / b + 1 == r)`
- (b) `(a + b > z) AND sim OR (d ≥ b)`
- (c) `(a + b != z) AND (sim OR (d ≥ b))`

```

a)
!sim && (z / b + 1 == r)
!sim && (6.0 / 9.5 + 1 == r)
!sim && (0,6315 + 1 == r)
!sim && (1,6315 == 10)
!TRUE && FALSE
FALSE && FALSE
FALSE

```

Esta pode ser feita assim também

```

!sim && (z / b + 1 == r)
!TRUE && (z / b + 1 == r)
FALSE && (z / b + 1 == r)
FALSE

```

(b) $(a + b > z)$ AND sim OR $(d \geq b)$

```

(a + b > p) && sim || (d >= b)
(6 + 9.5 > 6) && sim || (d >= b)
(15.5 > 6) && sim || (d >= b)
FALSE && sim || (d >= b)
FALSE && TRUE || (d >= b)
FALSE || (14 >= 9.5)
FALSE || TRUE
TRUE

```

(c) $(a + b \neq z)$ AND (sim OR $(d \geq b)$)

```

(a + b != z) && (sim || (d >= b))
(6 + 9.5 != z) && (sim || (d >= b))
(15.5 != 6.0) && (sim || (d >= b))
TRUE && (sim || (d >= b))
TRUE && (sim || (14 >= 9.5))
TRUE && (TRUE || TRUE)
TRUE && TRUE
TRUE

```

6. Tente determinar os resultados das expressões abaixo antes de implementá-las, depois compare os resultados que você escreveu com os resultados dados pelo seu código.

Considere: $a = 5$; $b = 3$; $d = 7$; $p = 4$; $q = 5$; $r = 2$; $x = 8$; $y = 4$; $z = 6$; $\text{sim} = \text{TRUE}$.

```

(a)  $(z / a + b * a) - d / 2 \rightarrow (6 / 5 + 3 * 5) - 7 / 2 \rightarrow (1+15)-3 \rightarrow 13$ 
(b)  $p / r \% q - q / 2 \rightarrow 4 / 2 \% 5 - 5 / 2 \rightarrow 2 \% 5 - 5/2 \rightarrow 0 - 2 \rightarrow -2$ 
(c)  $(z \% y + 1 == x)$  AND sim OR  $(y \geq x) \rightarrow$ 
 $(6 \% 4 + 1 == 8)$  AND sim OR  $(4 \geq 8) \rightarrow (3==8) \&\& 1 || 0 \rightarrow 0 \&\& 1 || 0 \rightarrow$ 
 $0 || 0 \rightarrow 0$ 

```

7. Tente determinar os resultados das expressões abaixo antes de implementá-las, depois compare os resultados que você escreveu com os resultados dados pelo seu código.

Considere que $a = 6$; $b = 9.5$; $d = 14$; $p = 4$; $q = 5$; $r = 10$; $z = 6.0$; $sim = TRUE$.

- (a) $sim \text{ AND } (q \geq p) \rightarrow T \ \&\& \ (5 \geq 4) \rightarrow T \ \&\& \ T \rightarrow T$
(b) $(0 \leq b) \text{ AND } (z > a) \text{ OR } (a == b) \rightarrow (0 \leq 9.5) \ \&\& \ (6.0 > 6) \ || \ (6 == 9.5) \rightarrow T \ \&\& \ F \ || \ F \rightarrow F \ || \ F \rightarrow F$
(c) $(0 \leq b) \text{ AND } ((z > a) \text{ OR } (a == b)) \rightarrow (0 \leq 9.5) \ \&\& \ ((6.0 > 6) \ || \ (6 == 9.5)) \rightarrow T \ \&\& \ (F \ || \ F) \rightarrow T \ \&\& \ F \rightarrow F$
(d) $(0 \leq b) \text{ OR } ((z > a) \text{ AND } (a == b)) \rightarrow (0 \leq 9.5) \ || \ ((6.0 > 6) \ \&\& \ (6 == 9.5)) \rightarrow T \ || \ (F \ \&\& \ F) \rightarrow T \ || \ F \rightarrow T$

Perguntas

- a) Que tipos de resultados uma expressão relacional pode retornar?
Retorna 1 para representar verdade e 0 para representar falso
- b) Que tipos de resultados uma expressão lógica pode retornar?
Retorna 1 para representar verdade e 0 para representar falso
- c) Explique quais são as condições para que o resultado do and lógico (&&) seja verdadeiro e quais são as condições para que o resultado do or lógico (||) seja verdadeiro.
&& só resulta em verdadeiro (1) quando todos os operandos forem verdadeiros.
|| resulta em verdadeiro (1) quando apenas um dos operandos for verdadeiro.